0.1.1

a) Skriv den lineære funksjonen $f(x) = 2x + 4$ og linja $y = 2x + 2$ inn i GeoGebra. Lag $f(x)$ blå og y grønn. Hva ser du ut ifra grafen til de to linjene?

b) Finn verdien til $f(x)$ når $x = 4$.

c) Finn verdien til y når $x = -3$.

0.1.2

a) Tegn punktene $(-1,2)$ og $(2,8)$.

b) Finn uttrykket til linja som går gjennom disse punktene.

0.1.3

a) Skriv inn funksjonen $f(x) = x^2 + 2x - 3$.

b) Finn $f(4)$.

c) Finn nullpunktene til $f(x)$.

d) Finn bunnpunktet til $f(x)$.

e) Finn skjæringspunktet mellom $f(x)$ og linja $y = 5$.

Gruble 1

Lag et skript som fra en liste med tall finner

a) gjennomsnittet.

b) medianen.

c) typetallet.

Undersøk svarene fra oppgave **??** - **??** med sriptet.

Gruble* 2 (1PH21)

En nettbutikk vil starte salg av en ny type ski 1. november 2022. Anta at funksjonen S gitt ved

$$S(x) = 0{,}75x^3 - 59{,}5x^2 + 1200x, \quad 0 \leq x \leq 52$$

kan brukes som en modell for hvor mange par ski $S(x)$ butikken vil kunne selge per uke, x uker etter salgstart.

a) Hvor mange uker vil butikken kunne selge mer enn 5000 par ski, ifølge modellen?

b) Bestem stigningstallet til den rette linja som går gjennom punktene $(0, S(0))$ og $(12, S(12))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

Gruble* 3

Gitt funksjonen

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

a) Finn $g(x) = f'(x)$.

b) I TM2 har vi vist at lengden l til en graf er gitt ved

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + g^2}\,\mathrm{d}x$$

Forklar hvilket tall l representerer når f og g er som gitt i denne oppgaven, og $a = -1$ og $b = 1$.

c) Bruk en numerisk metode til for å finne en tilnærming for l. Drøft på forhånd hvilke hensyn som må tas for å unngå at skriptet feiler ved kjøring.